

● КосмоХакатон 2026 · федеральный проект «Кадры для космоса»

Постановка задачи



Проектирование устойчивой спутниковой группировки



кадры для
космоса



МИНОВРНАУКИ
РОССИИ



МИРЗА —
Российский
технологический
университет



РОСКОСМОС

6 хакатонов. Один космос.

КОСМОХАКАТОН.РФ

Краткое описание задачи

Участникам необходимо разработать веб-сервис для проектирования спутниковой группировки и оценки доступности связи в северных районах. Пользователь загружает параметры группировки, выбирает этап развёртывания, изменяет конфигурацию и проверяет работу сети при отказах аппаратов. Сервис рассчитывает покрытие наземных пунктов, строит маршруты передачи данных и позволяет сравнить результаты нескольких вариантов.

Полное описание задачи

Планируется развёртывание группировки из 48 спутников на орбитах высотой 550 км. Запуск выполняется в три очереди по 16 аппаратов с интервалом в три месяца. Группировка должна обеспечивать связь между северными наземными пунктами и шлюзом выхода в наземную сеть. В течение полёта меняются взаимное расположение спутников и доступность наземных пунктов; отдельные аппараты могут временно выходить из строя.

Проблематика

При выборе конфигурации необходимо учитывать одновременно покрытие территории и возможность доставить данные до наземного шлюза. Наличие спутника над пунктом ещё не обеспечивает сквозной маршрут. Состав доступных связей меняется во времени, а отказ одного аппарата может затронуть сразу несколько направлений передачи. На ранних этапах развёртывания эти ограничения особенно заметны.

Для принятия проектных решений требуется сопоставлять варианты на одном периоде расчёта: определять продолжительность перерывов, находить уязвимые участки сети и оценивать, как изменения конфигурации сказываются на доступности связи.

Цель и пользователь решения

Разработать сервис, с помощью которого инженер-проектировщик сможет выбрать конфигурацию группировки, оценить её устойчивость и обосновать рекомендации по развёртыванию. Целевой ориентир — доступность связи не менее 90% расчётного времени для каждого наземного пункта. Результаты должны показывать фактическую достижимость этого уровня в выбранных условиях.

Функциональные требования

1. Подготовка и изменение конфигурации

Сервис должен загружать сценарий из предоставленного набора и отображать состав группировки, орбитальные плоскости, наземные пункты и параметры расчёта. В интерфейсе необходимо предусмотреть выбор очереди запуска, изменение ориентации плоскостей и фазирования аппаратов, а также добавление периодов

недоступности выбранных спутников. Пользователь должен иметь возможность сохранить вариант и вернуться к нему для сравнения.

2. Моделирование покрытия и сети

На каждом шаге расчёта сервис определяет положения активных спутников, видимость наземных пунктов и доступные межспутниковые связи. Пользователь может просмотреть состояние сети в выбранный момент времени, определить спутники, обслуживающие наземный пункт, и увидеть периоды отсутствия связи.

3. Маршрутизация и реакция на отказы

Для выбранного наземного пункта необходимо построить маршрут до доступного шлюза через спутниковую сеть. Маршрут должен пересчитываться при изменении положения аппаратов и их доступности. Для периода без маршрута сервис показывает причину: отсутствие видимого спутника, разрыв межспутниковой сети, отсутствие контакта со шлюзом или его недоступность. Команда самостоятельно выбирает способ поиска и обновления маршрутов.

4. Сравнение вариантов и рекомендации

Сервис должен сопоставлять как минимум два сохранённых варианта по доступности связи, продолжительности перерывов и характеристикам маршрутов. На основе сравнения команда предлагает конфигурацию и объясняет её преимущества для заданных наземных пунктов. В расчётах необходимо рассмотреть полную группировку, промежуточный этап развёртывания и сценарий отказов.

Дополнительно могут быть реализованы автоматический подбор конфигурации, поиск наиболее уязвимых аппаратов, анализ резервных путей, сравнение стратегий маршрутизации и дополнительные средства сценарного анализа.

Данные

В комплект входят четыре сценария: полная группировка, первая очередь запуска, недоступность десяти аппаратов и ограничение дальности межспутниковой связи до 2000 км. Каждый файл содержит параметры орбит, состав группировки, координаты наземных пунктов и события недоступности. Продолжительность расчёта — сутки, шаг — 120 секунд.

Структура файлов, расчётные зависимости и формат загрузки приведены в документе «Описание данных». В папке «Расчетный модуль» находится geometry.py: функции определения координат и доступных контактов. Команда может использовать эти функции или реализовать расчёты по приведённым формулам на выбранном стеке.

Требования к интерфейсу

Основной пользовательский сценарий: выбрать или загрузить проект, настроить конфигурацию, запустить расчёт, просмотреть состояние сети и сравнить результаты. Параметры группировки и периоды отказов должны редактироваться в экранных формах.

- На схеме или карте отображаются спутники, наземные пункты, доступные связи и выбранный маршрут. Подписи позволяют определить аппарат и его состояние.
- Временная шкала позволяет перейти к нужному моменту расчёта. Диаграмма доступности показывает интервалы связи и перерывы по каждому наземному пункту.
- В сравнении вариантов видны изменённые параметры, итоговые показатели и различия между результатами.
- После загрузки некорректного файла сервис сообщает, какие данные необходимо исправить. Для повторного эксперимента предусмотрены сброс изменений и новый запуск.

Базовые сценарии проверки

Полная группировка. Пользователь загружает 01_full_constellation.json, выполняет расчёт, выбирает наземный пункт и просматривает маршрут в нескольких моментах времени.

Этап развёртывания. Пользователь переключает очередь запуска с третьей на первую и сравнивает доступность связи и продолжительность перерывов.

Отказ аппарата. Пользователь выбирает спутник текущего маршрута, задаёт период его недоступности и повторяет расчёт. Сервис показывает изменение маршрута или возникший перерыв.

Изменение проекта. Пользователь меняет ориентацию или фазирование одной плоскости, сохраняет вариант и сопоставляет его с предыдущим результатом. Изменённый сценарий можно выгрузить и повторно загрузить.

Ожидаемый результат

Развёрнутый веб-сервис с работающим расчётом, маршрутизацией и сравнением конфигураций. Команда предоставляет ссылку и необходимые доступы, исходный код в репозитории, инструкцию запуска и презентацию решения. Результаты расчёта и использованные параметры должны выгружаться из сервиса.

В презентации необходимо показать выбранный подход, сравнение конфигураций, работу при отказах и рекомендации по проекту. Продолжительность защиты — до пяти минут. Во время проверки жюри сможет загрузить дополнительный сценарий того же формата и изменить параметры через интерфейс.

Технические требования и оценка

Технологии frontend, backend и хранения данных команда выбирает самостоятельно. Веб-сервис должен быть доступен жюри через браузер до завершения проверки. Инструкция в репозитории должна содержать команды запуска, зависимости и порядок работы с сервисом.

Оценка проводится по документу «Критерии оценки». Отраслевые эксперты рассматривают проектные решения, анализ устойчивости и удобство сервиса. Технические эксперты проверяют расчёты, маршрутизацию, работу с новыми входными данными и качество реализации.

Глоссарий

Спутниковая группировка — совокупность спутников, которые совместно обеспечивают связь. В кейсе проект содержит 48 аппаратов, выводимых в три очереди по 16 спутников.

Орбитальная плоскость — плоскость, в которой движется группа спутников вокруг Земли. В модели спутники распределены между несколькими такими плоскостями.

RAAN (raan_deg) — параметр, задающий ориентацию орбитальной плоскости вокруг Земли. Изменение RAAN поворачивает всю плоскость и тем самым меняет географию прохождения спутников относительно других плоскостей и наземных точек.

Фазирование (phase_deg) — общий сдвиг спутников одной плоскости вдоль их орбиты. В отличие от RAAN, не поворачивает саму плоскость, а изменяет положение находящихся в ней спутников по орбите.

Очередь запуска (launch_batch) — номер этапа, на котором конкретный спутник выводится в группировку: 1, 2 или 3. **Этап развёртывания (launch_stage)** определяет, сколько очередей уже считается запущенными: 1 → до 16 аппаратов, 2 → до 32, 3 → все 48.

Наземный клиентский пункт (client) — наземная точка, для которой проверяется возможность связи через спутниковую сеть с целевой наземной станцией. Клиентские пункты не используются как промежуточные ретрансляторы.

Шлюз (gateway) — целевая наземная станция, до которой должен существовать сквозной маршрут через спутниковую группировку. В расчётной модели это выход из спутниковой сети в наземную сеть.

Угол возвышения (elevation) — угол, под которым спутник виден над местным горизонтом наземного пункта. Контакт с Землёй считается возможным, если угол не ниже заданного порога.

Межспутниковая связь / ISL (Inter-Satellite Link) — прямая связь между двумя спутниками. В модели она возможна, если аппараты находятся достаточно близко и линия между ними не перекрывается Землёй.

Геометрическая видимость — наличие хотя бы одного активного спутника, который в данный момент виден из наземного пункта. Сама по себе видимость ещё не означает, что данные можно доставить до шлюза.

Сквозная достижимость / доступность связи — наличие полного допустимого пути «наземный пункт → один или несколько спутников → шлюз». Доля временных шагов, в которых такой путь существует, используется как основной показатель доступности; целевой ориентир — не менее 90% для каждого клиентского пункта.

Маршрут — последовательность существующих в данный момент связей от клиентского наземного пункта через спутники до шлюза. При движении или отказе аппаратов маршрут может измениться либо временно исчезнуть.

Перерыв связи — непрерывный период, когда для клиентского пункта нет сквозного маршрута до шлюза. **Максимальный перерыв** — самый длинный такой период за расчётный горизонт.

Шаг расчёта — дискретный момент, в котором заново рассчитываются положения спутников, доступные связи и маршрут. В базовых сценариях шаг составляет 120 секунд, горизонт расчёта — одни сутки.